

第 3 章 保守属性、位温与位涡守恒

3.1 保守属性

定义 3.1: 保守属性

F 是空气质点的属性

若在运动过程中, 每一质点保持不变, 则 F 就叫做保守属性

$$\frac{dF}{dt} = \dot{F} = 0 \quad (3.1)$$

保守属性具有以下性质:

(1) 保守属性的函数 $G(F)$ 仍为保守属性

$$\frac{dG(F)}{dt} = \frac{dG}{dF} \frac{dF}{dt} = 0 \quad (3.2)$$

(2) 保守属性 F_1 、 F_2 的函数 G_1 、 G_2 的线性组合以及积或商 (分母不为 0) 也是保守属性

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}(aG_1 + bG_2) = a\dot{G}_1 + b\dot{G}_2 = 0 \\ \frac{d}{dt}(G_1G_2) = G_1\dot{G}_2 + \dot{G}_1G_2 = 0 \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{G_1}{G_2}\right) = \frac{\dot{G}_1G_2 - G_1\dot{G}_2}{G_2^2} = 0 \end{cases} \quad (3.3)$$

(3) 保守属性在封闭物质体内的质量积分守恒

例 3.1: 保守属性在封闭物质体内的质量积分守恒

下面证明性质 (3)

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint g^{-1} p_s F ds d\sigma = g^{-1} \iiint \frac{\partial}{\partial t} (p_s F) ds d\sigma \quad (3.4)$$

因为

$$\frac{\partial}{\partial t} (p_s F) = p_s \frac{\partial F}{\partial t} + F \frac{\partial p_s}{\partial t} \quad (3.5)$$

连续方程

$$\begin{aligned} \frac{\partial p_s}{\partial t} + \nabla \cdot (p_s \mathbf{v}) &= 0 \\ \frac{\partial p_s}{\partial t} + \frac{1}{a \sin \theta} \frac{\partial (p_s v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{a \sin \theta} \frac{\partial (p_s v_\lambda)}{\partial \lambda} + \frac{\partial (p_s \dot{\sigma})}{\partial \sigma} &= 0 \end{aligned} \quad (3.6)$$

可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} (p_s F) &= p_s \frac{\partial F}{\partial t} - F \nabla \cdot (p_s \mathbf{v}) \\ &= p_s \left(\frac{dF}{dt} - \mathbf{v} \cdot \nabla F \right) - F \nabla \cdot (p_s \mathbf{v}) \\ &= p_s \frac{dF}{dt} - (p_s \mathbf{v} \cdot \nabla F + F \nabla \cdot (p_s \mathbf{v})) \\ &= p_s \frac{dF}{dt} - \nabla \cdot (p_s F \mathbf{v}) \end{aligned} \quad (3.7)$$

所以可以根据散度定理及周期 / 无穿透边界条件

$$g^{-1} \iiint \frac{\partial}{\partial t} (p_s F) ds d\sigma = -g^{-1} \iiint \nabla \cdot (p_s F \mathbf{v}) ds d\sigma = 0 \quad (3.8)$$

3.2 自由大气中的运动和熵

3.2.1 位温

定义 3.2: 位温

处于 (p, T) 空气质点经过绝热过程到达某一标准状态 (p_0, T_0) 时, T_0 就叫做位温。 p_0 可以取 1000hPa, 位温用 θ 表示。

$$\theta = T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R/C_p} \quad (3.9)$$

在干燥、可逆绝热条件下, 位温 θ 是保守属性

$$\begin{aligned} C_p \frac{dT}{dt} - \alpha \frac{dp}{dt} &= 0 \\ C_p dT - \frac{RT}{p} dp &= 0 \end{aligned} \quad (3.10)$$

从状态 (p_0, T_0) 到状态 (p, T) , 有

$$\begin{aligned} \frac{T}{T_0} &= \left(\frac{p}{p_0} \right)^{R/C_p} \\ \theta = T_0 &= T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R/C_p} \end{aligned} \quad (3.11)$$

两边取对数并求微分

$$\frac{1}{\theta} d\theta = \frac{1}{T} dT - \frac{R}{pC_p} dp = \frac{1}{C_p T} \left[C_p dT - \frac{RT}{p} dp \right] = 0 \quad (3.12)$$

3.2.2 熵

定义 3.3: 熵

比熵 S 是热力学状态函数; 理想气体满足 $dS = C_p d \ln T - R d \ln p$ 。

①不可逆绝热过程: S 增

②可逆绝热过程: S 不变

理想气体满足

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= \frac{1}{T} \frac{dQ}{dt} = \frac{C_p}{T} \frac{dT}{dt} - \frac{R}{p} \frac{dp}{dt} \\ \Rightarrow C_p \frac{d \ln T}{dt} - R \frac{d \ln p}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(C_p \ln \frac{T}{p^{R/C_p}} \right) \end{aligned} \quad (3.13)$$

从 (p_0, T_0) 到 (p, T) 进行积分, 并取标准状态 (p_0, T_0) 时的熵 S_0 为 0

$$S - S_0 = C_p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln \frac{p}{p_0} \quad (3.14)$$

$$S = C_p \ln \left[\frac{T}{T_0} \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R/C_p} \right] = C_p \ln \frac{\theta}{T_0} \quad (3.15)$$

在可逆绝热、无混合条件下, 等熵面 S 是物质面, 等熵面坐标 (x, y, s, t) (局地平面坐标系或标准坐标系) 在静力平衡下满足下面的运动方程

方程 3.1: 等熵面坐标的静力平衡运动方程

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -\frac{\partial F}{\partial x} + fv \\ \frac{dv}{dt} = -\frac{\partial F}{\partial y} - fu \\ \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{d}{dt} \left[\ln \left(-\frac{\partial p}{\partial s} \right) \right] = 0 \end{cases} \quad (3.16)$$

运动方程中的 F 为蒙哥马利函数

定义 3.4: 蒙哥马利函数

$$F = C_p T + \phi \quad (3.17)$$

$$\dot{S} = \frac{1}{T} \frac{dQ}{dt} = 0 \quad (3.18)$$

熵 S 也是一个保守属性

3.3 位势涡度

3.3.1 正压大气

均匀不可压缩正压大气，采用浅水模型

方程 3.2: 涡度和散度的表达式

$$\begin{cases} \zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \\ D = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \end{cases} \quad (3.19)$$

代入浅水模型

方程 3.3: 正压大气浅水模型运动方程

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -g \frac{\partial h}{\partial x} + fv & (1) \\ \frac{dv}{dt} = -g \frac{\partial h}{\partial y} - fu & (2) \\ \frac{dh}{dt} = -h \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) & (3) \end{cases} \quad (3.20)$$

将运动方程做涡度运算 $\frac{\partial}{\partial x}(2) - \frac{\partial}{\partial y}(1)$ ，然后再代入 (3)，其中

$$\begin{aligned} (1): \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} &= -g \frac{\partial h}{\partial x} + fv \\ (2): \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} &= -g \frac{\partial h}{\partial y} - fu \end{aligned} \quad (3.21)$$

于是有

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\zeta + f}{h} \right) = 0 \quad (3.22)$$

定义 3.5: 正压大气的位涡度

$$\Omega_0 = \frac{\zeta + f}{h} \quad (3.23)$$

因此正压大气位涡度 Ω_0 是保守属性

3.3.2 斜压大气

方程 3.4: 等熵坐标下斜压大气运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial F}{\partial x} + fv & (1) \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial F}{\partial y} - fu & (2) \\ \frac{d}{dt} \left[\ln \left(-\frac{\partial p}{\partial s} \right) \right] + \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 & (3) \end{cases} \quad (3.24)$$

做涡度运算 $\frac{\partial}{\partial x}(2) - \frac{\partial}{\partial y}(1)$, 可得 (下面取绝对涡度为正的局部区域写对数形式; 一般情形用后文比值法)

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt} \left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + f \right] &= - \left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + f \right] \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\
 \frac{d}{dt} \ln \left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + f \right] &= - \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\
 \frac{d}{dt} \ln \left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + f \right] &= \frac{d}{dt} \left[\ln \left(-\frac{\partial p}{\partial s} \right) \right] \\
 \frac{d}{dt} \ln \frac{\left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + f \right]}{\left(-\frac{\partial p}{\partial s} \right)} &= 0
 \end{aligned} \tag{3.25}$$

定义 3.6: 斜压大气位涡度

$$\Omega_{\theta} = \frac{\left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + f \right]}{\left(-\frac{\partial p}{\partial s} \right)} = \frac{\zeta + f}{\left(-\frac{\partial p}{\partial s} \right)} \tag{3.26}$$

因此斜压大气位涡度 Ω_{θ} 是保守属性

3.4 涡度和散度、能量间的相互作用

天气系统 (大尺度): 动能 (速度、风场) 主要在涡旋或者旋转部分, 辐散辐合部分一般很小, 但是却是在能量转换当中十分重要

(1) 从热力学方面看

$$C_v \frac{dT}{dt} + p \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) = 0 \quad (3.27)$$

绝热无耗散时, 内能变化与气体膨胀、压缩的压力功相联系

(2) 从连续方程看

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (3.28)$$

这表明内能和散度是相通的

标准坐标下

$$\mathbf{v} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} \quad (3.29)$$

引入速度势 χ 和流函数 ψ , 得到涡旋动能和散度动能

定理 3.1: Helmholtz 分解定理

速度分解为只具有涡度场和只具有散度场的两部分 (Helmholtz 分解)

$$\begin{cases} \mathbf{v} = \nabla_2 \chi + \mathbf{k} \times \nabla_2 \psi \\ u = \frac{\partial \chi}{\partial x} - \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = \frac{\partial \chi}{\partial y} + \frac{\partial \psi}{\partial x} \end{cases} \quad (3.30)$$

涡度 Ω 和散度 D 分别为

$$\Omega = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = \Delta \psi, \quad D = D_2(\mathbf{v}) = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = \Delta \chi \quad (3.31)$$

其中 Δ 为平面拉普拉斯算子, 也可写作 Δ_2

$$\begin{aligned} e_k &= \frac{u^2 + v^2}{2} = e_\psi + e_\chi + J(\psi, \chi) \\ &= \frac{1}{2} (|\nabla \psi|^2 + |\nabla \chi|^2) + J(\psi, \chi) \end{aligned} \quad (3.32)$$

$J(\psi, \chi)$ 表示雅可比算子

$$J(\psi, \chi) \equiv \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \chi}{\partial y} - \frac{\partial \chi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial y} \quad (3.33)$$

引入记号

$$\begin{aligned} e_\psi &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial y} \right)^2 \right] = \frac{1}{2} |\nabla \psi|^2 \\ e_\chi &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial \chi}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \chi}{\partial y} \right)^2 \right] = \frac{1}{2} |\nabla \chi|^2 \\ E_\psi &= \iiint_0^1 g^{-1} p_s e_\psi d\sigma dx dy \\ E_\chi &= \iiint_0^1 g^{-1} p_s e_\chi d\sigma dx dy \end{aligned} \quad (3.34)$$

性质 3.1: 涡旋、辐散与压力功

水平速度具有涡旋和辐散部分时, 可按压力功与动能转换理解:

- 封闭域压力功的净能量交换涉及三维散度, 水平散度只表示其中一部分

- 热力膨胀、压缩可改变压力与辐散运动
- 科氏力虽不改变总动能，但可参与涡旋与辐散部分间的动能交换
- 在这里的分解与边界条件下，散度及相应垂直运动联系着热力过程和涡旋演变

守恒推导中的三个条件

- 浅水 h 表示层厚；平底时也等于自由面相对底面的高度。 $\frac{D}{Dt}(\zeta + f) = -(\zeta + f)D$ 与 $\frac{D}{Dt}h = -hD$ 相除，才得位涡守恒。
- 对等熵坐标，令 $J_s = -p_s > 0$ （此处下标 s 表示对熵的偏导，不是地面气压）。由 $\frac{D}{Dt}J_s = -J_s D$ ，得到 $\frac{D}{Dt}[(\zeta_s + f)/J_s] = 0$ 。比值法不要求绝对涡度非零，优于对涡度直接取对数。
- 若使用位温 ϑ 作垂直坐标，Ertel 位涡为 $q_\vartheta = -g(\zeta_\vartheta + f)/p_\vartheta$ 。换用比熵时 $q_S = (C_p/\vartheta)q_\vartheta$ ；因此须说明坐标和归一化，不能混用数值。

Helmholtz 分解与能量正交

局地动能含交叉项 $J(\psi, \chi)$ 。在周期域、衰减到零的无限域或适当相容边界下，**无权面积积分**的交叉项为零。若使用空间变化的 p_s 作权重，这种正交性不自动成立；不能无条件写 $E_k = E_\psi + E_\chi$ 。多连通区域还需由边界环流指定调和分量。

压力功恒等式 $-\mathbf{v} \cdot \nabla p = -\nabla \cdot (p\mathbf{v}) + p\nabla \cdot \mathbf{v}$ 表明：封闭域中压力与动能的净交换联系于**三维散度**；水平辐散虽小，仍通过连续关系决定垂直运动，不能在热力转换中一并丢掉。